

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Развёртывание приложения на удалённом сервере

Дисциплина	Бэкенд-разработка
Студент	Васильев Артём
Группа	БР1.2
Проект	Job Platform, вариант 2
Год	2026

Санкт-Петербург

1. Цель и требования

Цель работы — подготовить удалённый Linux-сервер, развернуть на нём контейнеризированное приложение и предоставить внешний доступ через Nginx в режиме обратного прокси.

Выполненные пункты ТЗ

- проверены и подготовлены зависимости удалённого сервера;
- развёрнуто приложение из исходников ЛР3 без добавления не требуемых заданием компонентов;
- настроен Nginx reverse proxy;
- проведены локальные и внешние проверки доступности.

Исходная архитектура

Job Platform состоит из семи сервисов на Node.js, Express и TypeORM. Каждому сервису соответствует отдельная PostgreSQL. Docker Compose объединяет компоненты во внутреннюю сеть.

Сервисы	auth-user, company, dictionary, vacancy, resume, application, interaction
Хранилища	7 отдельных PostgreSQL с named volumes
Внешняя точка входа	https://2.26.136.32/job-platform
Основа реализации	labs/lab3

2. Подготовка и развёртывание

Проверка сервера

ОС	Ubuntu 20.04.6 LTS
Ресурсы	1,9 ГБ RAM, 2,2 ГБ swap
Docker	26.1.3
Docker Compose	установлен v2.34.0
Nginx	1.18.0, существующая конфигурация сохранена

Из-за ограниченного объёма памяти образы собираются строго по одному. Docker и Nginx, уже работавшие на сервере, не переустанавливались; сторонние VPN/x-ui-компоненты не останавливались.

Развёртывание

- проект размещён в /opt/job-platform-lab4/app;
- runtime-секреты созданы только на сервере в .env с правами 600;
- Compose-конфигурация проверена до запуска;
- собраны 7 backend-образов, подняты 7 сервисов и 7 баз данных;
- во всех сервисах успешно выполнены TypeORM-миграции.

Ключевые меры изоляции

Backend-порты 3001–3007 привязаны только к 127.0.0.1. Порты PostgreSQL на host не публикуются. Значения JWT, service token и пароля БД не хранятся в репозитории.

3. Настройка Nginx

Существующий HTTPS virtual host дополнен отдельным include-файлом. Перед reload выполнен `nginx -t`, а исходная конфигурация сохранена в резервной копии.

Маршрутизация

/job-platform/api/v1/auth, /users	auth-user-service :3001
/companies	company-service :3002
/industries, /skills	dictionary-service :3003
/vacancies	vacancy-service :3004
/resumes	resume-service :3005
/vacancies/{id}/applications	application-service :3006
/vacancies/{id}/views	interaction-service :3007

Префикс `/job-platform` удаляется при передаче запроса сервису. Internal API намеренно не публикуется и возвращает 404. Неизвестные пути также не перенаправляются в существующее на сервере приложение.

Фрагмент проверки

```
nginx -t → syntax is ok / test is successful
curl https://2.26.136.32/job-platform/api/v1/industries → HTTP 200
```

4. Результаты проверки

Главный URL	HTTP 200
Справочник отраслей	HTTP 200
Список вакансий	HTTP 200
Swagger auth-user	HTTP 200
Internal API	HTTP 404
Публикация PostgreSQL	отсутствует

Результат: требования ЛР4 выполнены

Приложение было развёрнуто на удалённом Ubuntu-сервере, а Nginx предоставил единую HTTPS-точку входа. Сервисы и базы данных изолированы от прямого внешнего доступа. После ручной проверки этот же Nginx-маршрут используется автоматическим деплоем ДЗ6.

Артефакты

- docker-compose.yml — описание стека;
- deploy/setup-server.sh — подготовка зависимостей;
- deploy/deploy.sh — последовательная сборка, запуск, миграции и smoke-тест;
- deploy/nginx/job-platform-lab4.locations.conf — reverse proxy.